IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Demostrador y documentación

Cómo entregar un proyecto de IA para que **otra persona pueda ejecutarlo**

Sprint 16 · S16_01 · cuaderno: 45 min en clase (se ejecuta y se lee; ejercicios 1 a 3, en casa)

LA IDEA · QUÉ SE ENTREGA Y CUÁNDO

Entregar es que otra persona lo ejecute

Un modelo que solo vive en tu portátil no es un producto.

Cuándo	Qué tiene que estar hecho
Viernes 4/12	**Demostrador funcionando** (aunque sea básico) y esqueleto de la memoria
Lunes 7 y martes 8/12	**Sin clase**: buen momento para avanzar la memoria en equipo
Miércoles 9/12	Sesgos mitigados, demostrador y model card casi listos; memoria con todos los apartados
Jueves 10/12, 14:30	**Congelación** (desde ahí no se cambia nada): último push. Lo que no esté subido, no cuenta

Se sube a **sprint-16/**

9 ficheros del equipo y **1 hoja por persona**: README, evaluación, demostrador, riesgos, model card y memoria.

Aparte: el vídeo de reserva va en **docs/** y la coevaluación, al docente.

Palabras nuevas

Demostrador: app o cuaderno donde otra persona prueba el modelo.

Model card: la ficha del modelo (qué hace, con qué datos, cuándo no usarlo).

LA IDEA · EL DEMOSTRADOR (CUADERNO, SECCIÓN 1)

El demostrador no reentrena

1 · Se entrena una vez
En el cuaderno o en un script de entrenamiento

→

2 · Se guarda
El modelo con **joblib** y un archivo de **metadatos.json**

→

3 · Se carga
cargar_modelo() lee los dos archivos

→

4 · Se usa
La app, los widgets o la API piden una predicción

LA CARPETA

```
demostrador/
├── modelo/              # joblib, json
├── logica.py            # validar + predecir
├── app.py               # interfaz Streamlit
├── api.py               # (opcional) FastAPI
├── tests/               # pruebas
├── requirements.txt     # versiones fijas
└── README_demostrador.md
```

METADATOS.JSON (EXTRACTO REAL)

```
{
  "campos": {"noches": {"tipo": "entero", "min": 1, "max": 30, ...}, ...},
  "auc_test": 0.746,
  "n_entrenamiento": 4800,
  "semilla": 42,
  "versiones": {"scikit-learn": "1.9.1", ...},
  "limitaciones": "Entrenado con datos sintéticos..."
}
```

LA IDEA · LA LÓGICA SEPARADA DE LA INTERFAZ (CUADERNO, SECCIÓN 2)

La lógica, separada de la interfaz

INTERFACES: CAPAS FINAS

- **app.py** Streamlit
- **widgets** en el cuaderno
- **api.py** FastAPI, opcional
- **tests/** pytest

→

logica.py

```
cargar_modelo()
validar_reserva()
predecir_reserva()
```

Sin nada de interfaz

→

modelo/

```
modelo_cancelaciones.joblib
metadatos.json
```

1 · Errores en español y accionables

Dicen **qué campo falla**, qué se esperaba y qué se escribió. Salida real del cuaderno:

'noches' debe estar entre 1 y 30 (has escrito -3).

2 · Aviso de incertidumbre en cada respuesta

Viaja **con** el resultado: incluye la nota del modelo (AUC de 0,746 en datos de prueba), que se equivoca con frecuencia, y sus límites.

3 · Devuelve datos, no imprime

Un diccionario que cada interfaz muestra como quiera:

probabilidad 0,812 · **nivel** alto · **tasa_base** 0,459 · **aviso** …

Si hay errores, solo devuelve **errores**.

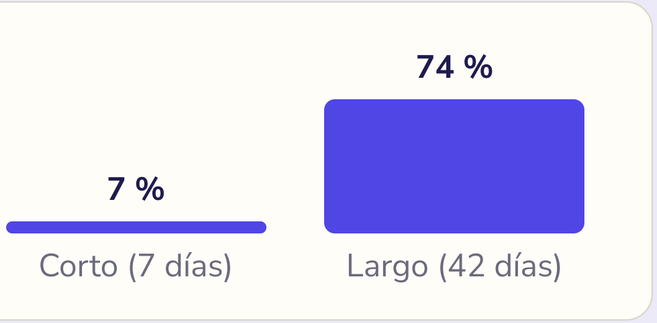
LA IDEA · PRUEBAS DE SENTIDO COMÚN (CUADERNO, SECCIÓN 3)

Un modelo puede fallar sin dar error

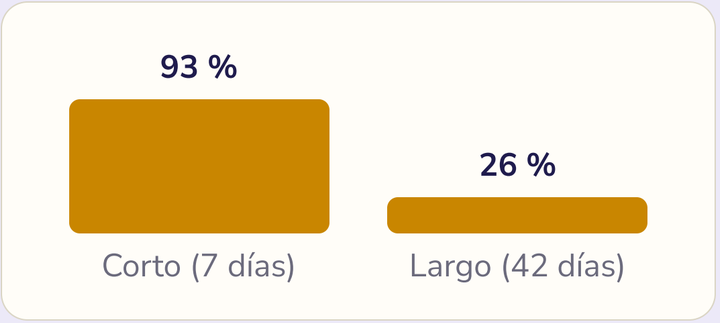
EJEMPLO INVENTADO: ¿SE DEVOLVERÁ TARDE UN PRÉSTAMO?

```
def test_sentido_comun():
    largo = predecir_prestamo({**base, "dias": 42, "novedad": 1})
    corto = predecir_prestamo({**base, "dias": 7, "novedad": 0})
    assert largo["probabilidad"] > corto["probabilidad"]
```

Modelo bien entrenado: **pytest -q** muestra **.**



Etiquetas al revés: **pytest -q** muestra **F**



Además, a mano: cinco entradas

3 normales: resultado coherente.

1 imposible (por ejemplo, 250 años): mensaje claro, sin romperse.

1 vacía: mensaje claro.

LA IDEA · OPCIONES DE DEMOSTRADOR (CUADERNO, SECCIONES 4 A 6)

Cuatro formas de enseñar el modelo

Opción	Cuándo	Ventaja	Inconveniente	En el cuaderno
Streamlit (recomendada)	Modelos tabulares, series, texto	Web interactiva con pocas líneas	Hay que instalarlo (**streamlit run**)	Sección 4
Gradio	Imágenes, audio, chat	Muy rápido para subir una foto	Menos control del diseño	Sin sección
Cuaderno con widgets	Plan B, sin instalar nada	Funciona en Colab	Menos «producto»	Sección 5
API con FastAPI (opcional)	Si otro sistema lo consulta	Estándar en producción	Necesita un cliente que la use	Sección 6

app.py es una capa fina

1. Carga el modelo una vez (**cargar_modelo**, en caché).
2. Dibuja el formulario con **meta["campos"]**.
3. Llama a **predecir_reserva**.
4. Muestra el resultado o los errores.

En Colab, Streamlit no se abre

Hace falta un túnel. Para el plan B usad la opción de **widgets**, que funciona dentro del cuaderno.

En clase solo se revisa que **app.py** compila; se lanza desde una terminal.

EJERCICIOS 1 A 3 Y MINI-RETO · CUADERNO (CASA)

Para casa: tres ejercicios y un mini-reto

Ejercicio 1 · **validar_coherencia**

Se pide: una función que devuelva una lista de errores (vacía si todo va bien) con dos reglas que cruzan campos.

Idea: la validación campo a campo no ve las incoherencias entre dos campos.

Ejemplo propio: en la biblioteca, un préstamo de 3 días no puede llevar renovaciones.

Ejercicio 2 · **mensaje_errores**

Se pide: convertir la lista de errores en un único texto para la persona que usa el demostrador.

Idea: una línea por error, unidas con saltos de línea (**join**).

Ejemplo propio: **["falta carnet", "días fuera de rango"]** pasa a un texto con cabecera y dos líneas.

Ejercicio 3 · riesgo alto y bajo

Se pide: dos reservas completas, una de riesgo alto sobre el papel y otra de bajo, y sus probabilidades.

Idea: copiar un caso válido y cambiar solo lo necesario: **{**base, "campo": valor}**.

Ejemplo propio: **{**prestamo_base, "dias": 42}**.

1 · Modelo y metadatos
Guarda tu mejor modelo

→

2 · logica.py
Campos, validaciones y aviso propios

→

3 · app.py
Lánzalo con **streamlit run**

→

4 · Tres pruebas
De sentido común, con **pytest**

→

5 · Vídeo de 90 s
Plan B de la demo

Se autocorrigen con **assert** y llevan una «Solución de referencia» plegada. **Mini-reto:** adapta la plantilla a tu proyecto.

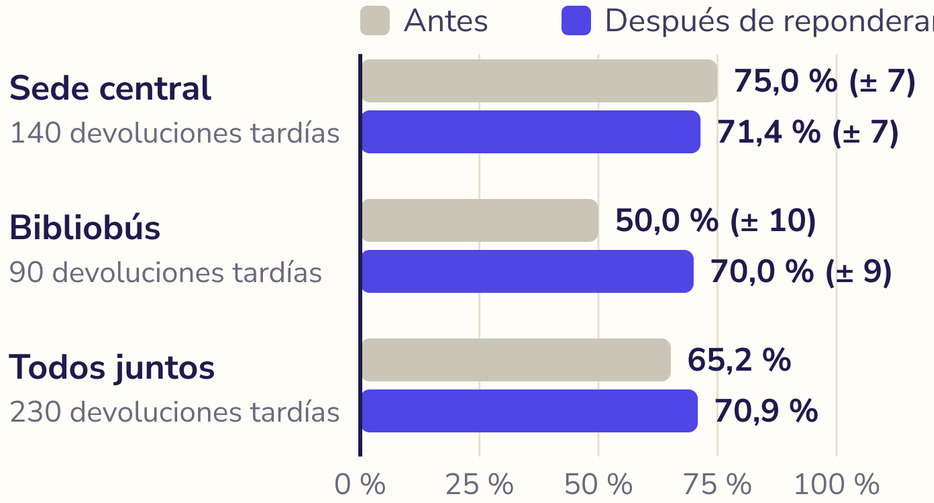
PARA CONSULTAR · API CON FASTAPI (CUADERNO, SECCIÓN 6, OPCIONAL)

Una API no se expone sin protección

Riesgo	Medida	Cómo se nota
Cualquiera la usa	Clave de API o token en cada petición	Sin clave, error 401
Datos que viajan sin cifrar	HTTPS, nunca HTTP	Candado en el navegador
Entradas raras o mal formadas	Validar la entrada (en FastAPI, con **pydantic**)	Lo que no encaja, error 422
Abuso o saturación	Límite de peticiones por clave	Evita caídas y costes
Claves en el código	Variables de entorno, nunca en el repositorio	Ninguna clave en Git

Aunque la API sea opcional, cuenta en la memoria qué protección básica tiene.

La media puede esconder un sesgo



Exhaustividad (recall): de las devoluciones tardías, ¿cuántas detecta el modelo? Entre paréntesis, la duda aproximada del 95 % en puntos.

Mirar por subgrupo

Con todos juntos, el modelo detecta el 65,2 % de las tardías. Pero en el bibliobús solo el 50,0 %.

Con solo 90 casos, hay una duda de unos ± 10 puntos; aun así, la brecha de 25 puntos es mayor.

Medir lo que cuesta

Más peso al bibliobús al entrenar (**reponderar**) lo sube a 70,0 %; la sede central baja 3,6 puntos.

A cambio, hay más falsas alarmas: precisión del bibliobús, de 64,3 % a 58,3 %.

Aplicar una mitigación no basta: medid antes y después, por subgrupo.

MODEL CARD Y MEMORIA (RETO) · 85 MIN

La model card: la etiqueta del modelo

1 · Detalles del modelo
Nombre, versión, librería con su versión y semilla

2 · Uso previsto
Para qué, para quién, qué decisión sigue siendo humana y qué usos NO se permiten

3 · Datos
Fuente, licencia, tamaño, cómo se partió y sesgos de muestreo

4 · Factores relevantes
Grupos o condiciones que cambian el rendimiento

5 · Métricas
Baseline frente al modelo, con su incertidumbre

6 · Rendimiento por subgrupos
Una tabla: n, métrica y diferencia con el global

7 · Análisis ético y de riesgos
AI Act y RGPD, mitigaciones y supervisión humana

8 · Limitaciones y recomendaciones
Cuándo no fiarse y qué haría falta antes de un despliegue real

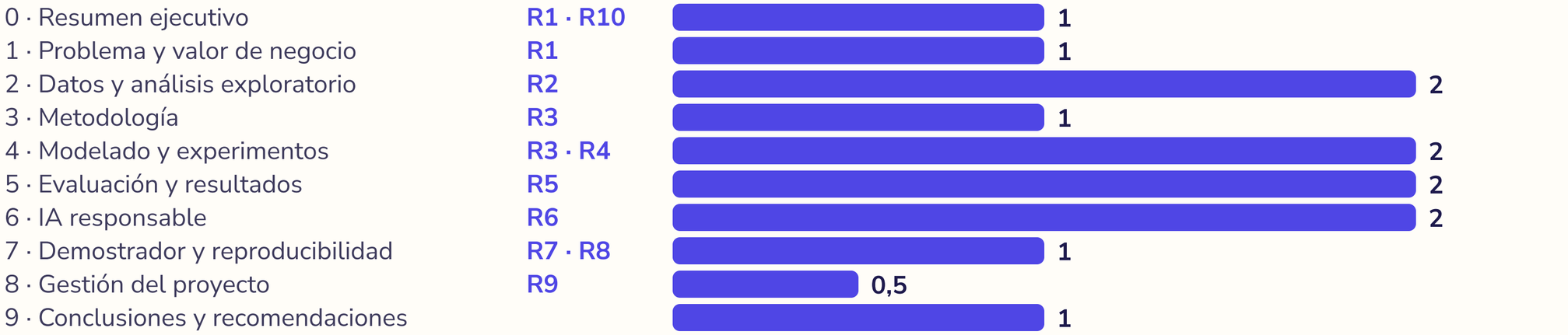
9 · Contacto y mantenimiento
Quién responde y cada cuánto se reevalúa

Máximo **2 páginas** en **docs/model_card.md**. Debe **coincidir con la memoria y con el aviso del demostrador**.

Ejemplo inventado (biblioteca), apartado 2: «Uso fuera de alcance: multar o vetar a una persona concreta.»

MODEL CARD Y MEMORIA (RETO) · ESQUELETO Y MAPA DE REQUISITOS

La memoria técnica: 10 a 15 páginas



Total: 13,5 páginas (el límite es de 10 a 15; los anexos no cuentan)

Se escribe contando lo que ya existe

Cada sección sale de algo hecho: la ficha del Sprint 14, el registro del 15 y la evaluación del 16. **El resumen, al final.**

Cada requisito, en su sección

Los R1 a R10 de la columna azul. R8 también en el README y R9 en el anexo F (tablero y retros). R11, la defensa, es del Sprint 17.

LA IDEA · REPRODUCIBILIDAD Y CONGELACIÓN

Reproducible y congelado a las 14:30

Lista de reproducibilidad del demostrador (cuaderno, sección 7)

- ✓ **requirements.txt** con **versiones fijas** (**pip freeze**, recortado a lo que usas)
- ✓ El **modelo se crea** con un script o cuaderno y el README dice cómo
- ✓ El README dice **qué comandos ejecutar** y qué se verá
- ✓ La app **no se rompe** con entradas erróneas y avisa de la incertidumbre
- ✓ Hay **pruebas** (**pytest -q**) y un **vídeo de reserva** de 90 s
- ✓ **Ni claves ni datos personales** en el repositorio

14:30

10/12 · congelación

Último push. Antes, la etiqueta **v1.0-entrega**.

Después no se cambia ni código ni memoria (sí la presentación y el vídeo).

Prueba en limpio

Otra persona, que **no escribió el README**, lo sigue en un Colab nuevo (Code → Download ZIP) y anota lo que falla.

Push = subir los cambios al repositorio · **etiqueta (tag)** = marca de Git que señala la versión entregada · **congelación** = desde esa hora no se cambia nada. Se pasan los seis bloques de **checklist_congelacion.md**.

HOY, VIERNES 4/12

Que otra persona pueda ejecutarlo

Entregar

Con solo el README, **otra persona** lo ejecuta: versiones fijas y prueba en limpio.

Demostrar

El demostrador **no reentrena**; la lógica va aparte, los errores se explican y cada respuesta avisa de la incertidumbre.

Documentar

Sesgos **medidos antes y después**, model card de 2 páginas y memoria de 10 a 15 páginas que cubre R1 a R10.

Al acabar el día: demostrador básico y esqueleto de la memoria · 9/12, casi listo · 10/12 a las 14:30, congelación.